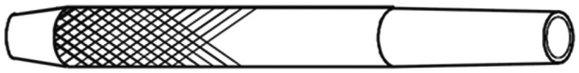
துளை வெட்டப் பயன்படும் புள்ளி குத்தும் கம்பி (Hollow Punch)

இது தோல், ரப்பர் மற்றும் மிருதுவான உலோகங்களில் சிறு துளையிட உதவும் கம்பி ஆகும். இதன் மையத்தில் சிறுதுளை இருக்கும்.



துளை வெட்டப் பயன்படும் புள்ளி குத்தும் கம்பி

சிறுகூர் முனை கொண்ட புள்ளி குத்தும் கம்பி (Pin Punch)

இது மெல்லிய தகடுகளில் புள்ளி குத்தவும், துளைகளின் வழியாக கம்பிகளை வெளியேற்றவும் உதவும்.

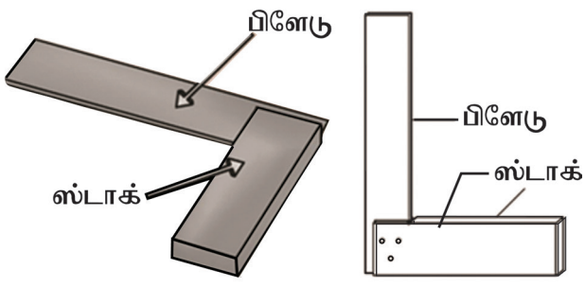
மூலை மட்டம் (Try Square)

பணிப் பொருளின் ஒரு பக்கம் அடுத்துள்ள பக்கத்திற்கு செங்கோணமாக (Right Angle) 90° உள்ளதா என சோதிக்க மூலைமட்டம் பயன்படுகிறது. சதுரம், கனசதுரம், செவ்வகம், கனசெவ்வகம் கொண்ட பொருட்களின் எல்லா பக்கங்களும் ஒன்றுக்கொன்று 90° உள்ளதா என சோதித்துப் பார்க்கலாம்.

உட்பக்கம், வெளிப்பக்கம் 90°–க்கு கோடுகள் வரையவும், 90°–க்கு உள்ளதா என சோதிக்கவும் செய்யலாம். இதில் இரண்டு பாகங்கள் உள்ளன. ஒன்று பிளேடு (Blade) .

இதில் அளவுகள் குறிக்கப்பட்டுள்ளது. மற்றொன்று, தடிமனாக உள்ள பகுதிக்கு ஸ்டாக் (Stock) என்று பெயர்.

ஸ்டாக்கின் எல்லா பக்கங்களும் சமமாக இயந்திரப் பணி செய்யப்பட்டிருக்கும். ஸ்டாக்கும், பிளேடும் ஒன்றுக்கொன்று 90°–க்கு துல்லியமாக இருக்கும்படி ரிவெட் மூலம் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். ஸ்டாக் மற்றும் பிளேடு இரண்டு பாகங்களும் எஃகினாலானது.



மூலை மட்டம்

மூலைமட்டத்தைச் சரிபார்த்தல்

மூலைமட்டம் 90° உள்ளதா என சோதிக்க ஒரு சமதள தட்டின் மேல் மூலைமட்டத்தை வைத்து முதலில் ஒருகோடு வரைய வேண்டும். மீண்டும் மூலைமட்டத்தை திருப்பி வைத்து கோடு வரைய வேண்டும். இந்த இருகோடுகளும் சரியாக 90° இருப்பின் அது சரியான மூலைமட்டம் என அறியலாம்.

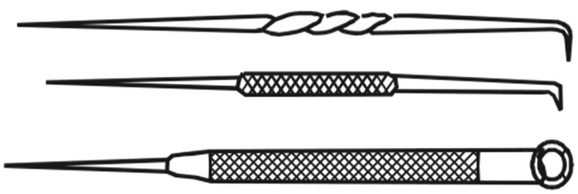
கோடுகளில் வித்தியாசம் இருப்பின் அது பிழையான மூலைமட்டம் ஆகும்.

பராமரிப்பு

1. பணிப்பொருட்களை சோதிக்கும் கருவியாதலால் தனி இடத்தில் வைக்க வேண்டும்.
2. சோதிக்கும் பொழுது பணிப்பொருள் மீது இழுத்து உரசக் கூடாது.
3. பிளேடை திருப்புளியாகவும், ஸ்டாக்கை சுத்தியலாகவும் பயன்படுத்தக் கூடாது.
4. வேலை முடிந்த பின் எண்ணெய் விட்டு துடைத்து வைக்க வேண்டும்.

2.12 வருகு ஊசி (Scriber)

உலோகப் பணிப்பொருட்களில் கோடுகள் வரைய உதவும் கருவிக்கு வருகுஊசி (Scriber) என்று பெயர்.



வருகு ஊசிகள்

இதன் முனையானது 12° முதல் 15° வரை இருக்கும். இது 90° கோணத்தில் சாணை பிடிக்கப்பட்டு கூர்மையாக இருக்கும். பிடிப்பதற்கு வசதியாக இதன் மையத்தில் சொரசொரப்பு (Knurling) செய்யப்பட்டு இருக்கும். இவை ஹைகார்பன் ஸ்டீல் உலோகத்தால் செய்து கடினப்படுத்தி பதப்படுத்தப் பட்டிருக்கும். இது 150, 200, 250 மி.மீ அளவுகளில் கிடைக்கும்.

வகைகள்

1. நேரான வருகு ஊசி – Straight Ended Scriber
2. வளைவான வருகு ஊசி– Bend Ended Scriber
3. மாற்றியமைக்கும் வருகு ஊசி– Adjustable Scriber
4. விலக்கிவைக்கும் வருகு ஊசி– Offset Scriber
5. கத்திமுனை வருகு ஊசி– Knife Edge Scriber

GM_Tamil-Chapter_02.indd 21 12/9/2019 2:47:06 PM